Nota: Ingeniero buen día, disculpe que hasta por acá le coloque esto, pero es importante, en el proyecto numero 2 de esta misma clase (base de datos I), me informo mediante un comentario en la misma asignación que le había subido un archivo vació, revise y fue así efectivamente por lo que en la sección de comentario del segundo proyecto le coloque el archivo con todo lo necesario para cumplir con la entrega del mismo, agradecería que se tomara unos minutos de su tiempo para corroborarlo, muchas gracias y feliz día.

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de ingeniería en sistemas

Sede de Boca del monte

Sexto semestre

Sección “B”

Bases de datos I



Tarea: Proyecto final

Elmer Yovani Rodríguez de Paz 7690-22-11804

Guatemala 11/11/2026

Análisis del enunciado (Proyecto final)

Este documento define el problema, las reglas de operación y la estructura de datos propuesta para administrar un taller automotriz, el modelo separa órdenes, catálogos y detalles, conserva los precios aplicados en cada reparación y permite registrar la participación de varios mecánicos, la normalización completa se presenta en el libro de Excel entregado junto con este informe.

Situación actual

El taller guarda en renglones consolidados información de clientes, vehículos, mecánicos, servicios y repuestos. Una orden se repite cuando contiene varios detalles, esto duplica datos descriptivos, produce anomalías al insertar, actualizar o eliminar y complica la suma del costo total, el registro de ejemplo también contiene una orden sin repuesto, por lo que el código de repuesto no puede ser parte obligatoria de la clave de cada fila.

Objetivos y alcance

- Registrar clientes y sus vehículos, y consultar su historial de reparaciones.
- Crear órdenes con fecha, problema reportado, estado y mecánico responsable.
- Agregar varios servicios, repuestos y mecánicos participantes a una orden.
- Conservar cantidades, horas y precios históricos, aunque cambien los catálogos.
- Ejecutar las siete consultas del enunciado desde SQL y desde la aplicación.

El alcance incluye el registro básico de existencia de repuestos y su descuento al registrar consum, la aplicación es de indole local y académica no incorpora autenticación, facturación fiscal, proveedores ni sucursales, etc.

Reglas del negocio

Regla	Descripción
Cliente y vehículo	Un cliente puede tener varios vehículos. Cada vehículo tiene un propietario registrado y una placa única.
Vehículo y orden	Un vehículo puede tener cero o varias órdenes. Cada orden corresponde a un vehículo.
Responsable	Cada orden tiene un mecánico responsable. Un mecánico puede ser responsable de varias órdenes.
Servicios	Una orden puede contener cero o varios servicios. Cada detalle corresponde a una orden y a un servicio del catálogo.
Repuestos	Una orden puede consumir cero o varios repuestos. Cada detalle corresponde a una orden y a un repuesto del catálogo.
Participación	Una orden puede tener varios mecánicos participantes. Se registra el trabajo y las horas

	por mecánico y orden.
Precios	El precio aplicado queda copiado en el detalle. Los cambios futuros al catálogo no recalculan órdenes anteriores.
Fechas y cantidades	Las cantidades deben ser positivas; precios y horas no negativos. La entrega no puede preceder a la recepción.
Existencia	La aplicación valida la existencia y descuenta repuestos en la misma transacción que registra la orden.
Historial	La aplicación no elimina órdenes. Clientes, vehículos, mecánicos y catálogos relacionados con historia se protegen con RESTRICT.

Entidades y datos principales

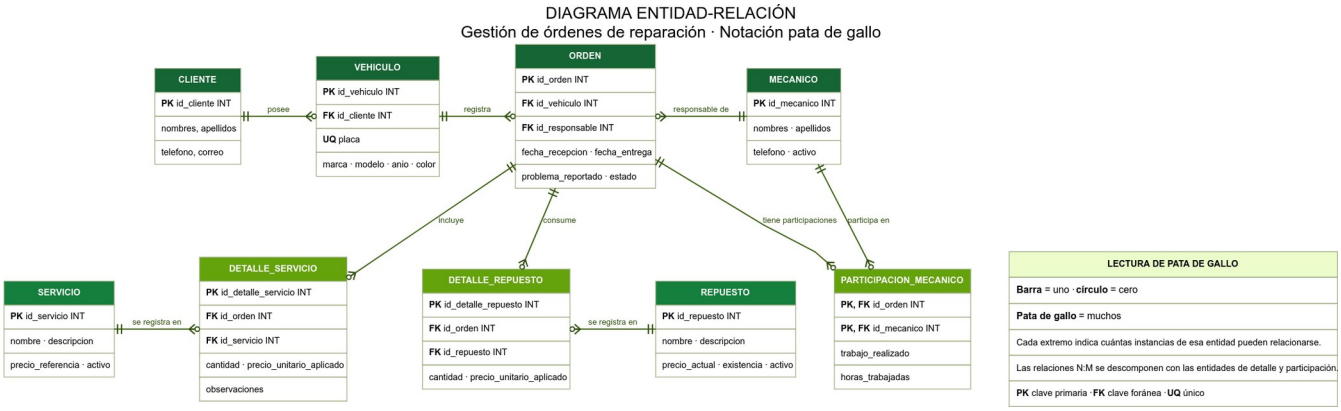
Entidad	Atributos principales
CLIENTE	id_cliente; nombres, apellidos; teléfono y correo.
VEHICULO	id_vehiculo; id_cliente; placa; marca, modelo, año y color.
MECANICO	id_mecanico; nombres, apellidos; teléfono y estado activo.
ORDEN_REPARACION	id_orden; vehículo; responsable; fechas; problema reportado y estado.
SERVICIO	id_servicio; nombre, descripción; precio de referencia y estado activo.
DETALLE_SERVICIO	Orden, servicio; cantidad; precio unitario aplicado y observaciones.
REPUESTO	id_repuesto; nombre, descripción; precio actual, existencia y estado activo.
DETALLE_REPUESTO	Orden, repuesto; cantidad y precio unitario aplicado.
PARTICIPACION_MECANICO	Orden y mecánico; trabajo realizado y horas dedicadas.

Relaciones y cardinalidades

El diagrama usa pata de gallo: la barra representa uno, el círculo representa cero y la pata representa muchos. La participación opcional o requerida se lee combinando esos extremos. El mecánico responsable de una orden se modela aparte de las participaciones de trabajo.

Las relaciones muchos a muchos se resuelven con entidades intermedias. DETALLE_SERVICIO enlaza órdenes con servicios, DETALLE_REPUESTO enlaza órdenes

con repuestos, PARTICIPACION_MECANICO enlaza órdenes con mecánicos, cada lado queda como relación uno a muchos, sin conexión M:N directa.



(Diagrama ER como PNG adjuntado en la entrega)

Normalización hasta 3FN

La relación de origen guarda valores atómicos por renglón, pero no presenta un identificador de fila, se propone id_renglon para distinguir cada registro porque el repuesto puede estar ausente, la clave compuesta con orden, servicio y repuesto no identifica todas las filas el campo de repuesto sería nulo en una orden sin repuestos, y una clave primaria no admite nulos.

Forma normal	Transformación
1FN	Cada celda guarda un valor atómico y cada fila debe distinguirse, se agrega una clave de renglón para representar también filas sin repuesto.
2FN	Las fechas y datos de la orden dependen de CodOrden, el nombre de servicio depende de CodServicio y el de repuesto de CodRepuesto, se separan órdenes, catálogos y detalles para evitar dependencias parciales de la clave de negocio compuesta.
3FN	Se separan dependencias transitivas: datos de cliente, vehículo y mecánico se guardan en sus entidades, órdenes y detalles conservan las claves foráneas y los datos propios de la transacción.

El archivo Excel adjunto documenta las dependencias funcionales, las anomalías y las tablas resultantes con sus claves. El esquema final incluye nueve tablas y conserva los precios históricos en DETALLE_SERVICIO y DETALLE_REPUESTO.

Integridad y costo histórico

El “script” define claves primarias y foráneas, “NOT NULL”, valores únicos para placas y nombres de catálogos, y “CHECK” para fechas, cantidades, precios, existencias y horas, las referencias obligatorias no usan “SET NULL”, “RESTRICT” protege entidades y catálogos con historia, “CASCADE” solo se usa en detalles y participaciones que dependen de una orden borrada expresamente; la aplicación no proporciona esa operación.

Los precios de referencia y actuales se usan al crear una reparación, el detalle guarda el precio unitario aplicado en ese momento, así los costos anteriores permanecen estables cuando se actualiza el catálogo.

Implementación y consultas

La base de datos se implementa en MySQL 8.0.16 o superior y se administra mediante MySQL Workbench. Incluye cinco índices adicionales para consultas por fecha, estado, servicio, repuesto y participación de mecánicos. El script de datos ficticios se generó con ayuda de IA e incluye cuatro mecánicos, cinco servicios y diez repuestos como mínimo, además de órdenes suficientes para superar los filtros solicitados.

Las siete consultas cubren el costo por orden, el historial por vehículo, la participación de mecánicos, los servicios más solicitados, el consumo de repuestos, los ingresos por cliente y servicio y los clientes cuyo gasto excede el promedio, los importes de servicios y repuestos se agregan por separado para evitar duplicar costos por uniones de varios detalles.